

MÓDULO 3 · DOSSIER 01

Fundamentos de criptografía moderna

De una intuición de secreto a una afirmación verificable sobre adversarios, recursos y supuestos.

Material elaborado por el profesor Sergio Gevatschnaider

Fuente curricular verificable · SHA-256 80f1ecea713

Contenido

Propósito	3
Resultados de aprendizaje	3
Núcleo teórico	3
Seguridad perfecta y computacional	3
Profundización y criterio profesional	3
Caso de análisis	3
Entrega esperada	4
Riesgos y errores frecuentes	4
Actividades de dominio	4
Lista de comprobación	4
Referencias seleccionadas	4

Propósito

De una intuición de secreto a una afirmación verificable sobre adversarios, recursos y supuestos.

Resultados de aprendizaje

1. formular una propiedad de seguridad y una condición de victoria.
2. distinguir secreto perfecto de seguridad computacional.
3. aplicar Kerckhoffs y reconocer seguridad por oscuridad.

Núcleo teórico

Una definición moderna de seguridad debe especificar:

1. **Propiedad:** confidencialidad, integridad, autenticidad, no repudio, anonimato u otra.
2. **Adversario:** capacidades, acceso, información auxiliar y oráculos.
3. **Condición de victoria:** distinguir, recuperar, falsificar, alterar o correlacionar.
4. **Recursos:** tiempo, memoria, datos, consultas, energía y paralelización.
5. **Supuesto:** problema difícil, modelo de aleatoriedad, custodia de claves y entorno de ejecución.

El principio de Kerckhoffs establece que el algoritmo puede ser público. La seguridad no debe depender de ocultar el diseño.

Seguridad perfecta y computacional

- **Secreto perfecto:** observar el criptograma no modifica la distribución del mensaje. El one-time pad lo alcanza solo con clave uniforme, secreta, de longitud suficiente y utilizada una vez.
- **Seguridad computacional:** un ataque puede existir en teoría, pero su ventaja debe ser despreciable para adversarios eficientes con recursos acotados.

Profundización y criterio profesional

La práctica profesional no pregunta solamente si un algoritmo parece complejo. Pregunta qué experimento podría ejecutar un adversario, qué información recibe, qué consultas puede realizar y qué ventaja obtiene frente al azar. Las nociones IND-CPA, IND-CCA y EUF-CMA formalizan objetivos distintos; ninguna etiqueta sustituye el análisis de la construcción y del protocolo.

El supuesto criptográfico debe separarse del supuesto operativo. Una reducción puede apoyarse en un problema matemático difícil y aun así el sistema fallar por aleatoriedad predecible, exposición de claves, metadatos, canales laterales o errores distinguibles. La afirmación completa un modelo, parámetros, implementación y ciclo de vida.

Pregunta	Evidencia esperada	Señal de riesgo
¿Qué se protege?	Propiedad definida	"Todo está seguro"
¿Frente a quién?	Capacidades y recursos	Adversario implícito
¿Durante cuánto?	Horizonte y período de clave	Seguridad atemporal
¿Bajo qué supuesto?	Problema y operación	Algoritmo secreto

Caso de análisis

Un equipo afirma que un formato propietario es seguro porque nadie conoce su codificación. Reescriba la afirmación suponiendo que el diseño es público y determine qué secretos, propiedades y pruebas siguen siendo necesarios.

Entrega esperada

Documento activos, actores, propiedad, parámetros, flujo, condición de fallo y decisión recomendada. Separe siempre la garantía criptográfica de la garantía operativa.

Riesgos y errores frecuentes

- confundir complejidad visual con seguridad.
- omitir el modelo de amenaza.
- tratar una demostración matemática como garantía de implementación.

Actividades de dominio

1. ¿Qué cambia entre IND-CPA e IND-CCA?
2. ¿Por qué el principio de Kerckhoffs facilita una evaluación independiente?
3. ¿Qué recursos del adversario deben medirse?

Lista de comprobación

- Puedo definir la propiedad y el adversario.
- Puedo explicar parámetros, límites y supuestos.
- Puedo detectar al menos tres configuraciones inseguras.
- Puedo justificar una decisión de arquitectura.
- Puedo relacionar el tema con una norma o especificación primaria.

Referencias seleccionadas

1. NIST SP 800-57 Part 1 Rev. 5 - <https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-57pt1r5>
2. Katz y Lindell, Introduction to Modern Cryptography